



2026

# PROPUESTA COMERCIAL

SISTEMA VERTEX

Control Operativo en Campo y Generación de Actas Técnicas

“

Estandarización y control técnico  
de alto rendimiento

DESTINATARIO

Empresa Contratista

REFERENCIA

PROP-VTX-2026-01

MODALIDAD

Setup + EULA Perpetua

VIGENCIA

15 Días Continuos

# SISTEMA VERTEX

Plataforma Integral de Supervisión, Matriz Técnica de 48 Zonas y Generación de Actas para Cuadrillas de Telecomunicaciones.

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Fecha de Emisión:  | Octubre 2026          |
| Validez de Oferta: | 15 Días Continuos     |
| Modalidad:         | Setup + EULA B2B      |
| Régimen Fiscal:    | Precios Netos (+ IVA) |

## 1. RESUMEN EJECUTIVO: DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE VALOR

Las empresas contratistas de telecomunicaciones pierden en promedio entre un 15% y un 25% de su margen operativo debido a glosas, retrasos en la facturación y rechazos de actas de mantenimiento por parte de las operadoras clientes. La plataforma VERTEX estandariza el flujo integral de punta a punta.

### DIAGNÓSTICO DE MARGEN EN EMPRESAS CONTRATISTAS

La falta de visibilidad en tiempo real y el uso de herramientas informales provocan rechazos técnicos reiterados. **VERTEX** transforma la operación en un flujo auditado y predecible, reduciendo el ciclo de cobro de 45 días a menos de 15 días continuos.

### SITUACIÓN ACTUAL (SIN PLATAFORMA)

#### 01. En Campo (Cuadrillas)

Evidencias desordenadas en chats de WhatsApp, fotos borrosas y fallas por falta de señal en torre.

#### 02. En Coordinación (Seguimiento)

Carga manual lenta de órdenes, descontrol de visados, retrasos en trámite de HES y falta de auditoría de cambios.

#### 03. En Gerencia (Operaciones)

Días perdidos maquetando actas en Word/Excel, falta de visibilidad en tiempo real y riesgo ante reclamos del cliente.

#### 04. En Gestión de Formatos

Formatos rígidos difíciles de adaptar ante los cambios de exigencias normativas de cada operadora.

### IMPACTO CON SISTEMA VERTEX

#### 01. Campo (Técnicos)

Captura técnica 100% offline, modo sol de alto contraste y motor fotográfico (foto única o Antes/Después).

#### 02. Seguimiento (Coordinación)

Carga de órdenes desde plantilla Excel, control de visado/HES y registro detallado de quién editó qué.

#### 03. Administración (Gerencia)

Telemetría ejecutiva en vivo, actas PDF homologadas compiladas a 1 clic y registro auditado de eventos.

#### 04. Plantillas (Operaciones)

Flexibilidad para configurar formularios, requerimientos de fotos y diseño de actas sin tocar código.

## 2. ESTRUCTURA DE LA SOLUCIÓN POR MÓDULOS Y ROLES

El sistema se compone de cuatro (4) módulos especializados, diseñados para responder exactamente a la responsabilidad operativa y técnica de cada integrante de la empresa:

Cada módulo cuenta con interfaces optimizadas para su entorno de trabajo: terminal móvil PWA para cuadrillas en torre, consola de despacho para coordinadores de operaciones, panel ejecutivo para gerencia y diseñador visual para administración de formularios.

MÓDULO 1: CAMPO (TÉCNICO EN TORRE / OPERACIONES EN SITIO)

Aplicación PWA móvil optimizada para terminales táctiles, diseñada para operar en condiciones severas de campo con visibilidad bajo luz solar directa, cero dependencia de cobertura celular y consumo mínimo de batería.

OPERACIONES EN SITIO • TERMINAL MÓVIL PWA

PWA OFFLINE-FIRST

Perfil: Técnicos de Campo, Cuadrillas de Mantenimiento e Instaladores

01. PWA Offline-First (Sin Conexión)

Base de datos local indexada en el dispositivo (IndexedDB / Dexie.js). Permite registrar levantamientos íntegros sin internet en zonas rurales o shelters metálicos apantallados. Cero riesgo de pantallas en blanco.

02. Sincronización Automática

Detección inteligente de red (3G/4G/Wi-Fi) con reintentos exponenciales y cola de sincronización visual en segundo plano para asegurar que ningún informe se quede retenido en el teléfono.

03. Matriz Técnica de 48 Zonas

Formulario secuencial guiado para Torre, Shelter, Energía DC/Baterías, Radiofrecuencia y Sistema de Tierra. Evaluación (NORMAL, ALARMA, FALLA) con notas obligatorias ante anomalías.

04. Motor Fotográfico Adaptativo

Soporta flujo de **Evidencia Única** para instalaciones nuevas, swaps o auditorías, y flujo dual **Antes / Después** para correctivos. Compresión WebP (< 250 KB) con preservación de nitidez para seriales.

05. Modo Sol y Ergonomía de Faena

Modo Sol de alto contraste y botones táctiles sobredimensionados (≥ 48px) para operar bajo luz solar intensa y con guantes de seguridad, eliminando fatiga visual y errores de pulsación.

GARANTÍA DE PRODUCTIVIDAD EN FAENA

El liniero completa la rutina en 20 minutos sin necesidad de cobertura celular. Las evidencias quedan almacenadas localmente en el dispositivo con respaldo automático hasta recuperar conexión para su transmisión central.

MÓDULO 2: SEGUIMIENTO (COORDINACIÓN, VISADO Y HES)

Consola central de operaciones: permite cargar las órdenes de salida desde plantillas Excel, hacer seguimiento al avance de las cuadrillas en campo, supervisar el control de calidad técnico, dar seguimiento a la radicación y visado ante el cliente, y registrar la HES para facturación.

CONSOLA CENTRAL DE OPERACIONES • PIPELINE KANBAN

PIPELINE KANBAN • CONTROL HES

Perfil: Persona de Seguimiento / Coordinador de Operaciones y Facturación Técnica

01. Carga de Órdenes desde Excel

Importación rápida de órdenes de salida o trabajo mediante plantilla estándar en Excel (código de radiobase, tipo de servicio, fecha y cuadrilla asignada), evitando la carga manual individual.

03. Revisión y Control de Calidad (QA)

Bandeja de auditoría interna para revisar las 48 zonas y la calidad de fotos cargadas, con potestad de aprobar el informe o solicitar subsanaciones inmediatas a la cuadrilla.

05. Visado del Cliente y Gestión HES

Registro del visto bueno del cliente (VISADO), bloqueo del informe para impedir modificaciones y registro de la Hoja de Entrada de Servicios (HES\_SOLICITADA) para habilitar el cobro.

02. Pipeline Operativo de 8 Fases

Monitoreo del ciclo completo: SIN\_EMPEZAR → EN\_VISITA → ELABORANDO → REVISION\_INTERNA → ENVIADO → VISADO → HES → FACTURADO.

04. Seguimiento de Radicación

Registro del estado de entrega del informe al cliente (ENVIADO\_AL\_CLIENTE), documentando canal de entrega, número de ticket y tiempos de respuesta del inspector de la operadora.

06. Historial y Auditoría de Cambios

Bitácora organizada que registra quién editó el documento, fecha y hora, y el cambio puntual realizado (dato anterior vs. nuevo), garantizando total control antes de la entrega final.

IMPACTO DIRECTO EN FLUJO DE CAJA

Al reducir los tiempos de visado y contar con la HES documentada el mismo día de la visita, el periodo promedio de cobranza pasa de 45 días a menos de 15 días continuos.

MÓDULO 3: ADMINISTRATIVO (GERENCIA, AUDITORÍA Y CONTROL)

CONTROL EJECUTIVO • COMPLIANCE • AUDITORÍA

PANEL GERENCIAL

Perfil: Directores Generales, Gerentes de Operaciones y Auditores

01. Dashboard & Telemetría

Métricas en tiempo real: volumen mensual de radiobases atendidas, tasa de rechazo interno vs. cliente, sitios con recurrencia de alarmas y metas contractuales.

02. Gestión de Radiobases

Catálogo maestro de estaciones celulares con código único, región geográfica, coordenadas oficiales, tipo de estructura y tecnología instalada.

03. Directorio de Cuadrillas

Administración de personal y segregación estricta de roles (Técnico, Seguimiento, Administrador) con control de accesos por usuario y permisos por región.

04. Generador de Actas PDF A4

Compilación a 1 clic de expedientes técnicos homologados listos para radicar, con membrete corporativo, resumen de 48 zonas, mosaicos fotográficos HD y firmas digitales.

05. Bitácora y Registro de Auditoría

Registro inmutable de actividades operativas con fecha, hora y usuario responsable, con opción de consulta histórica y exportación en CSV/JSON para control interno.

MÓDULO 4: GESTOR DE PLANTILLAS (FORMULARIOS Y REPORTES PDF)

AUTONOMÍA TOTAL • CERO CÓDIGO

DISEÑADOR VISUAL

Perfil: Administradores y Coordinadores de Operaciones

01. Plantillas de Formularios

Configuración de campos, preguntas técnicas y datos obligatorios que debe completar el liniero en su terminal móvil según el tipo de servicio o misión.

02. Personalización del Acta PDF

Ajuste de logotipos del cliente y de la contratista, disposición de 2 o 4 fotos por página e inclusión opcional de bloques de seguridad y firmas tripartitas.

03. Requerimiento de Fotos

Definición de evidencias requeridas (foto individual para instalaciones/swaps o fotos comparativas antes/después para mantenimientos preventivos y correctivos).

3. ADECUACIONES PERSONALIZADAS Y BOLSA DE HORAS LIBRES

Entendemos que cada contratista posee requerimientos particulares exigidos por su operadora cliente. Por ello, la tarifa de implementación inicial no es una "caja cerrada", sino que incluye una bolsa de ingeniería dedicada:

**Bolsa de 20 Horas de Adecuación Técnica Incluidas**

100% BONIFICADO EN SETUP

Dentro del precio de Setup cerrado de **\$1,650.00 USD**, se asignan hasta **veinte (20) horas hombre de ingeniería** sin costo adicional para ajustar la plataforma a las directrices exactas de su operación:

**1. Planilla**  
Ajuste de nomenclaturas o ítems de las 48 zonas al estándar de su operadora cliente.

**2. Actas PDF**  
Inclusión de logotipo, datos fiscales, tipografías y maquetación personalizada de actas.

**3. Catálogos**  
Importación inicial del catálogo oficial de radiobases y coordenadas del cliente.

**4. Parámetros**  
Calibración de campos obligatorios, umbrales técnicos y reglas de validación de la empresa.

4. INFRAESTRUCTURA CLOUD DE NIVEL EMPRESARIAL (GOOGLE CLOUD PLATFORM)

Para evitar servidores vulnerables o caídas de servicio, la plataforma se hospeda en la nube de **Google Cloud Platform (GCP)** en centros de datos Tier-3 de Estados Unidos, garantizando un 99.9% de disponibilidad y soberanía de los datos:

| SERVICIO CLOUD (GCP)                                                                                                                                                                                | FUNCIÓN OPERATIVA                                                                | CONSUMO ESTIMADO               | COSTO NUBE GCP     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Google Cloud Run                                                                                                                                                                                    | Instancia serverless para la PWA, API REST y motor de PDFs (1 vCPU, 1 GB RAM).   | ~100k req/mes (0 cold-start)   | \$15.00 USD        |
| Cloud SQL for PostgreSQL                                                                                                                                                                            | Base de datos transaccional PostgreSQL multi-zona con almacenamiento SSD.        | db-f1-micro (20 GB SSD)        | \$18.50 USD        |
| Google Cloud Storage (GCS)                                                                                                                                                                          | Repositorio redundante multi-regional para fotos WebP de alta seguridad.         | Hasta 15,000 fotos (~3.5 GB)   | \$2.50 USD         |
| Cloud Armor, DNS y SSL                                                                                                                                                                              | Resolución DNS ultra-rápida, protección DDoS y certificados TLS 1.3 gestionados. | Zona DNS + Tráfico (< 20 GB)   | \$2.50 USD         |
| Cloud Logging & Monitoring                                                                                                                                                                          | Telemetría SRE, detección de incidencias y alertas automáticas al NOC.           | Retención a 30 días de eventos | \$1.50 USD         |
| SUBTOTAL CONSUMO BASE DE NUBE GOOGLE CLOUD: (Hasta 10 técnicos, 15,000 fotos y 20 GB de tráfico. Sujeto a consumo real).                                                                            |                                                                                  |                                | \$40.00 USD / mes  |
| Servicio Gestionado DevOps, Mantenimiento Preventivo y Soporte Nivel 2: OPCIONAL                                                                                                                    |                                                                                  |                                | \$80.00 USD / mes  |
| Administración proactiva de infraestructura, aplicación de parches de seguridad, optimización de base de datos y soporte técnico especializado continuo.                                            |                                                                                  |                                |                    |
| PAQUETE INTEGRAL RECOMENDADO (NUBE BASE + DEVOPS + SOPORTE L2):<br>(Si la empresa no contrata DevOps/Soporte L2, la facturación mensual será únicamente el costo neto de nube de \$40.00 USD base). |                                                                                  |                                | \$120.00 USD / mes |

CLÁUSULA DE ESCALABILIDAD CLOUD

La estimación base de \$40.00 USD ampara con holgura hasta diez (10) cuadrillas concurrentes, 15,000 fotos en la nube y 20 GB de transferencia mensual. El gasto aumentará si hay mayor tráfico o técnicos del estimado base, facturándose a costo neto de la factura oficial de Google Cloud (+ 15% de gastos administrativos si es intermediada). El Servicio Gestionado DevOps (\$80.00 USD/mes) es totalmente opcional.

5. CUADRO RESUMEN EJECUTIVO DE LA PROPUESTA

A continuación se consolida la totalidad de la propuesta económica, términos de entrega y acuerdos de servicio para facilitar la decisión directiva:

| CONCEPTO                               | DETALLE DE ENTREGABLES                                                                                                                                                                                                                   | CONDICIÓN / MODALIDAD                                                                                                                                                                         | MONTO NETO (USD)                                                 |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. Setup e Implementación Base         | Puesta en producción de los 4 Módulos (Campo, Seguimiento, Administración y Plantillas), despliegue en Google Cloud y configuración de catálogos.                                                                                        | 3 pagos fraccionados de <b>\$550.00 USD</b> : <ul style="list-style-type: none"><li>• 33.3% Firma / Kick-off</li><li>• 33.3% Demostración Staging</li><li>• 33.4% Pase a Producción</li></ul> | <b>\$1,650.00 USD</b><br>(Pago Único)                            |
| 2. Adecuaciones y Personalización      | <b>Bolsa de hasta 20 horas libres</b> para calibrar planillas, campos de 48 zonas, diseño del PDF con logo y reglas de validación técnica.                                                                                               | <b>100% Bonificado</b> dentro de la tarifa de Setup (No genera cobros extras).                                                                                                                | <b>INCLUIDO</b>                                                  |
| 3. Infraestructura Cloud Base (GCP)    | Servidores Google Cloud de alta disponibilidad, base de datos PostgreSQL, almacenamiento (hasta 15,000 fotos) y red para 10 cuadrillas.<br><i>(Aumentará si hay mayor tráfico o almacenamiento).</i>                                     | Requerido para operación en línea. Facturación a mes vencido según consumo real GCP.<br><i>(Primeros 30 días con garantía técnica gratuita).</i>                                              | <b>\$40.00 USD / mes</b><br>(Base sujeta a consumo)              |
| 4. DevOps y Soporte L2 <b>OPCIONAL</b> | Mantenimiento preventivo de infraestructura, parches de seguridad, optimización de base de datos y soporte técnico especializado.<br><i>(Contratado junto a la nube conforma el paquete de \$120.00 USD / mes).</i>                      | <b>Modalidad Opcional.</b> Contratación mensual flexible mes a mes.                                                                                                                           | <b>\$80.00 USD / mes</b><br>(Opcional)                           |
| 5. Soporte Ad-Hoc (Bajo Demanda)       | Intervenciones técnicas puntuales bajo demanda en caso de prescindir del servicio mensual de soporte L2.                                                                                                                                 | Bajo demanda con cargo mínimo de 2 horas (SLA de 24-48 horas laborales).                                                                                                                      | <b>\$40.00 / h (Estándar)</b><br><b>\$50.00 / h (Emergencia)</b> |
| 6. Tiempo de Ejecución Total           | Despliegue de infraestructura, parametrización, pruebas de campo y 2 sesiones de capacitación formal al personal.                                                                                                                        | Cronograma ágil de <b>3 a 4 semanas</b> desde el anticipo inicial.                                                                                                                            | <b>Garantizado</b>                                               |
| 7. Soporte Post-Implementación         | <b>1 mes continuo (30 días)</b> de soporte de estabilización para corrección exclusiva de fallas sobre funcionalidades delimitadas en el contrato.<br><i>(Cualquier cambio de alcance tras aprobación será cotizado adicionalmente).</i> | A partir del pase formal a producción y entrega del sistema.                                                                                                                                  | <b>INCLUIDO</b><br>(30 Días)                                     |
| 8. Licencia y Términos Contractuales   | Licencia de uso comercial perpetua (sin cobro mensual por usuario), exoneración total por modificación de código y límite de responsabilidad.                                                                                            | Condiciones de protección legal mutua para ambas partes.                                                                                                                                      | <b>Incluido</b>                                                  |

**ℹ RÉGIMEN FISCAL:** Todos los montos, cánones y tarifas presentadas en esta propuesta económica son valores netos en USD. A cada pago se le adicionará el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente de acuerdo con la legislación tributaria aplicable al momento de la facturación formal.

6. MARCO CONTRACTUAL, LICENCIA Y EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Pautas contractuales claras que garantizan la seguridad operativa, la confidencialidad corporativa y la protección de la inversión:

1. Licencia de Uso Comercial Perpetua (Sin cobro recurrente por usuario)

EL PROVEEDOR concede a LA EMPRESA una licencia de uso comercial, no exclusiva e intransferible para operar la plataforma en sus labores ordinarias de telecomunicaciones. Dicha licencia queda 100% amortizada y concedida mediante el pago único de Setup inicial, sin cobros mensuales por cantidad de técnicos, cuadrillas o usuarios registrados.

2. Garantía Técnica y Soporte Post-Implementación (Periodo de Estabilización)

A partir de la entrega formal y pase a producción del sistema, EL PROVEEDOR otorga un periodo de soporte de estabilización y garantía técnica de un (1) mes continuo (30 días calendario) sin costo adicional. Ampara única y exclusivamente la corrección de errores de programación (bugs), fallas operativas o discrepancias técnicas atribuibles a las funcionalidades expresamente contratadas. Esta garantía no contempla nuevas funcionalidades ni alteraciones posteriores a la recepción conforme.

3. Exoneración Total por Alteración o Modificación del Código / Sistema

Queda terminantemente prohibida la modificación, alteración, descompilación o manipulación directa del código fuente, bases de datos o infraestructura del sistema por personal de LA EMPRESA o terceros ajenos al PROVEEDOR. En caso de detectarse cualquier alteración no autorizada, cesará de pleno derecho cualquier garantía técnica o SLA, quedando el PROVEEDOR completamente exonerado de responsabilidad operativa.

4. Límite Máximo de Responsabilidad (Liability Cap)

La responsabilidad patrimonial máxima acumulada del PROVEEDOR ante cualquier reclamo o eventualidad estará expresamente limitada al monto efectivamente percibido por concepto de la tarifa inicial de Setup (\$1,650.00 USD).

5. Régimen Tributario e Impuestos de Ley

La totalidad de las tarifas, montos de implementación, cánones de infraestructura y honorarios técnicos estipulados corresponden a valores netos expresados en Dólares Americanos (USD). Sobre cada pago se adicionará el Impuesto al Valor Agregado (IVA) o gravamen tributario aplicable conforme a la normativa fiscal vigente.

POR EL PROVEEDOR TECNOLÓGICO

Nombre:

C.I. / RIF:   
Cargo: Titular & Arquitecto Técnico VERTEX

POR LA EMPRESA CONTRATANTE

Razón Social:

RIF / Registro:   
Representante:   
Cargo / C.I.: